EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

La fonction x ▯ ∫₀ˣ cos t/(x + t) dt

1. Montrer la continuité de l'application g définie sur $]0,+\infty[$ par $g(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{\cos t}{x+t}\,dt$.
2. Étudier ses limites en 0^+ et en $+\infty$.